Corrigé — Tableaux croisés et probabilités conditionnelles

1ère ST2S • Contrôle de rattrapage de 55 minutes

Exercice 1 — Automatismes (6 points)

1. L'augmentation est de $10 - 8 = 2$ euros, soit $\dfrac{2}{8} = 0{,}25 = 25\,\%$ du prix de départ. Réponse **B**. [2 : 1 pour le calcul, 1 pour la réponse]
2. $-6x + 4 = -17 \iff -6x = -17 - 4 \iff -6x = -21 \iff x = \dfrac{-21}{-6} = \dfrac{7}{2} = \mathbf{3{,}5}$. [2 : 1 pour les étapes, 1 pour le résultat]
3. $1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{4}{4} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}$, donc $A = \dfrac{3}{\frac{3}{4}} = 3 \times \dfrac{4}{3} = \mathbf{4}$. [2 : 1 pour $\frac{3}{4}$, 1 pour le résultat]

Exercice 2 — Test de dépistage (9 points)

1. $80\,\%$ de 50 : $0{,}8 \times 50 = 40$ patients sont malades avec un test positif. [2 : 1 pour le 40, 1 pour les autres cases]
   Puis $50 - 40 = 10$; $50 - 40 = 10$; $200 - 50 = 150$; $150 - 10 = 140$; $200 - 50 = 150$.

	Patient malade	Patient non malade	Total
Test positif	**40**	**10**	50
Test négatif	**10**	**140**	**150**
Total	50	**150**	200

2. [2 : 0,5 par probabilité]
   a) $P(M) = \dfrac{50}{200} = 0{,}25 = \mathbf{25}\,\%$.
   b) $P(T) = \dfrac{50}{200} = 0{,}25 = \mathbf{25}\,\%$.
   c) $P_M(T)$ est la probabilité que le test soit positif sachant que le patient est malade. Parmi les 50 patients malades, 40 ont un test positif : $P_M(T) = \dfrac{40}{50} = 0{,}8 = \mathbf{80}\,\%$.
   d) $M \cap \overline{T}$: « le patient est malade **et** son test est négatif ». Il y a 10 patients concernés : $P(M \cap \overline{T}) = \dfrac{10}{200} = 0{,}05 = \mathbf{5}\,\%$.
3. On cherche $P_T(M)$. Parmi les 50 patients au test positif, 40 sont malades : [1]
   $P_T(M) = \dfrac{40}{50} = 0{,}8 = \mathbf{80}\,\%$.
4. $M \cup T$: « le patient est malade **ou** son test est positif ». [2 : 1 pour la phrase, 1 pour le calcul]
   On ne compte qu'une fois les 40 patients malades au test positif :
   $P(M \cup T) = \dfrac{50 + 50 - 40}{200} = \dfrac{60}{200} = 0{,}3 = \mathbf{30}\,\%$.
5. Le test se trompe pour 10 patients non malades au test positif et 10 patients malades au test négatif : [2 : 1 pour le calcul, 1 pour la conclusion]
   $\dfrac{10 + 10}{200} = \dfrac{20}{200} = 0{,}1 = 10\,\%$. Comme $10\,\% < 15\,\%$, l'affirmation est **vraie**.

Exercice 3 — Construire un tableau croisé (5 points)

1. On complète les totaux par additions. [3 : 1 pour les données bien placées, 0,5 par total]

	Vacciné	Non vacciné	Total
Jour	40	30	**70**
Nuit	10	20	**30**
Total	**50**	**50**	100

2. $\frac{50}{100} = 0{,}5 = \mathbf{50}\,\%$ des agents ne sont pas vaccinés. [1]
3. Parmi les 50 agents vaccinés, 10 travaillent de nuit : [1]
   $\frac{10}{50} = \frac{1}{5} = 0{,}2 = \mathbf{20}\,\%$.